

25.09.26

Lógica, Linguagem de Programação

Estudo Dirigido - Vitor e Leticia

Aluna: Kemeley Lucas Moura Pereira

Parte 1 - Questões conceituais

1. O que é uma estrutura de dados? Dê um exemplo de sua utilização em um programa.

São maneiras de organizar informações para que um programa possa armazená-las, acessá-las e manipulá-las de forma eficiente. Um dos exemplos é a Fila (Queue), é uma estrutura de dados linear que organiza os elementos seguindo o princípio FIFO - First In, First Out (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair).

2. Explique com suas palavras o que é um vetor e como seus elementos são organizados.

Um vetor (array) é uma estrutura que armazena sequencialmente vários elementos do mesmo tipo, e identificados por um índice. Os elementos são organizados de forma sequencial e contíguos na memória RAM, onde cada item ocupa um bloco consecutivo de memória e é identificado por uma posição numérica (índice).

3. Considere o vetor: $\text{int valores}[5] = \{4, 8, 12, 16, 20\};$

a) Qual é o valor de $\text{valores}[0]$? $R = 4$

b) Qual é o valor de $\text{valores}[3]$? $R = 16$

c) Em qual índice está armazenado o número 20? $R = 4$

d) Quantos elementos existem no vetor? $R = 5$ elementos.

4) Qual é a principal diferença entre um vetor e uma lista encadeada?

A principal diferença está na alocação de memória e na forma de acesso aos dados. Enquanto o vetor armazena...

FORON

29.09.26

seus elementos em um bloco de memória contíguo (lado a lado), a lista encadeada armazena os elementos (chamados de nós) de forma dispersa, interligados por ponteiros que apontam para o endereço do próximo item.

5. O que é um nó em uma lista encadeada? Quais informações normalmente fazem parte de um nó?

O nó funciona como um "bloco" ou elemento individual que armazena uma informação e mantém a conexão necessária para localizar o próximo item da lista. Informações que fazem parte: dados e ponteiro para o próximo nó.

6. Qual é a função do ponteiro próximo em uma lista simplesmente encadeada?

Armazena o endereço de memória do nó seguinte.

7. Por que o último nó de uma lista encadeada aponta para NULL ou nulo?

Para marcar expressamente o fim da lista encadeada, servindo como a condição de parada.

8. Cite duas vantagens da lista e duas desvantagens da lista encadeada.

Vantagens: permite inserir ou modificar qualquer elemento imediatamente informando apenas o seu índice sem percorrer os elementos anteriores; Não há desperdício com metadados ou referências: a memória é gasta diretamente para armazenar os dados em si.

Desvantagens: Não possui acesso direto por posição. Para acessar o 50º elemento, o sistema é obrigado a percorrer sequencialmente os 49 nós anteriores a partir do nó inicial (head).

Cada nó precisa armazenar, além da informação principal, pelo menos um ponteiro de memória com o endereço do próximo

elemento, aumentando o uso total de RAM.

Parte III - Exercícios com Listas Encadeadas

14. Identificando os elementos

Considere a lista: $10 \rightarrow 29 \rightarrow 30 \rightarrow 45 \rightarrow \text{NULL}$. Responda:

a) Qual é o primeiro elemento? $R = 10$

b) Qual é o último elemento? $R = 45$

c) Qual é o elemento vem depois de 29? $R = 30$

d) Quantos nós existem? $R = 4$

e) Para onde aponta o nó que contém o valor 45? Aponta para NULL indicando o fim da lista.

15. Inserção em uma lista

Considere a lista $10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow \text{NULL}$. Represente graficamente com ela 'filas' depois de inserir o valor 5 no início. Em seguida, represente a inserção do valor 40 no final.

$\rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow \text{NULL}$

$\rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow \text{NULL}$

$\rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow 40 \rightarrow \text{NULL}$

16. Remoção em uma lista

Considere a lista $5 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow 40 \rightarrow \text{NULL}$. Mostre como ficará após remover, nesta ordem: a) 5; b) 30; c) 40.

a) $R = 10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow 40 \rightarrow \text{NULL}$

b) $R = 10 \rightarrow 20 \rightarrow 40 \rightarrow \text{NULL}$

c) $R = 10 \rightarrow 20 \rightarrow \text{NULL}$

29.09.26

Parte I - Questão de análise

22. Uma instituição precisa armazenar uma quantidade de registros que muda constantemente. Durante a execução do programa, novos registros são adicionados e registros antigos podem ser removidos. Compare VETOR e LISTA ENCADEADA e explique qual estrutura seria mais adequada considerando de especificamente inserções / remoções e acesso aos elementos. Cite pelo menos uma vantagem e uma desvantagem de cada estrutura.

Vetor, insere e remove elementos no meio ou no início exigindo o deslocamento de todos os elementos subsequentes para manter a continuidade na memória, resultando em complexidade $O(n)$; Lista Encadeada, uma vez localizada o ponto de alteração, a inserção ou remoção é realizada em tempo constante $O(1)$, exigindo apenas a criação ou deslocamento do nó e a atualização dos ponteiros vizinhos, sem mover os outros dados de lugar. É a estrutura mais adequada: Lista Encadeada.

Vetor: desvantagem, inserção e remoção são custosas $O(n)$ por exigirem o rearranjo dos elementos na memória; vantagem: acesso rápido e direto a qualquer posição apenas informando o índice.

Lista Encadeada: vantagem, libera e libera memória sob demanda conforme os registros entram e saem, sem necessidade de definir um limite fixo prévio; Desvantagem: não permite acesso direto por índice e consome memória adicional para armazenar os ponteiros de cada nó.

Usado para síntese	Vetor	Lista Encadeada
Características	Fixa	Dinâmica
Tamanho	Fixo	Dinâmico
Acesso aos elementos	Direto por índice	Sequencial
Inserções / remoções	Lento	Rápido
Uso de memória	Antigo e eficiente	Dispersa na RAM
FORONI: Exemplo de aplicação	Tabela de dias da semana, lista fixa de notas exclusivas	Fila de suporte ao cliente, histórico dinâmico de navegação